



Fachbereich WD 8

Altreifen für Bodenbeläge im Kontext der Kreislaufwirtschaft

Altreifen für Bodenbeläge im Kontext der Kreislaufwirtschaft

Aktenzeichen: WD 8- 30000-0006-0007
Abschluss der Arbeit: 03.09.2026
Fachbereich: WD 8: Gesundheit, Familie, Bildung und Forschung, Umwelt

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
2.	Wirtschaftliche Situation der Altreifenentsorgung	5
3.	Freisetzung von Schadstoffen und Mikroplastik in die Umwelt	7
3.1.	Thermisch induzierte Freisetzung von Stoffen aus Altreifen	7
3.2.	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	8
3.3.	Mikroplastik	10
3.4.	Gesundheitsrisiken für Nutzer von Kunstrasenplätzen	10

1. Einleitung

Im Rahmen des Wirtschaftsmodells „Kreislaufwirtschaft“ sollen Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet sowie recycelt werden, um den Lebenszyklus der Produkte zu verlängern und Abfälle zu reduzieren.¹

Die in Altreifen von Fahrzeugen enthaltenen Materialien werden rohstofflich, werkstofflich sowie energetisch verwertet. Die energetische bzw. thermische Verwertung erfolgt meist in Zementwerken. Altreifen dienen dabei als Zusatz im Zement und als Energieträger. Auch ein stoffliches Altreifenrecycling findet statt. Bei diesem werden die Reifen in ihre Bestandteile Gummi (67 Prozent), Stahl (18 Prozent), Textil (14 Prozent) sowie einen Rest von 1 Prozent getrennt. Der Gummianteil wird für recycelte Gummiprodukte wie Dämmmatten, Sport- und Spielplatzbeläge, Kunstrasen oder gummimodifizierten Asphalt verwendet. Zudem können Reifen „runderneuert“ werden. Dabei wird die abgefahrene Lauffläche ersetzt.²

Die Altreifenverwertung in Deutschland im Jahr 2024 betrug mengenmäßig 533.000 Tonnen zur Weiterverwendung und Verwertung. Davon gingen 20.000 Tonnen in die Runderneuerung, 93.000 Tonnen in die Zementindustrie, 193.000 Tonnen wurden als Granulate³ und als Gummimehl verwertet, 8.000 Tonnen gingen in die inländische Wiederverwertung und 120.000 Tonnen wurden in verschiedene Recyclingwege exportiert. Die Menge der Altreifen mit unbekanntem Verbleib (möglicherweise auch in die Verbrennung) betrug rund 100.000 Tonnen.⁴ Für das Umweltbundesamt (UBA) liegen die „größten Potenziale für eine Ausweitung der stofflichen

-
- 1 Europäische Union (2026). Circular economy, https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy_en?prefLang=de, Definition Kreislaufwirtschaft unter: <https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20151201STO05603/kreislaufwirtschaft-definition-und-vorteile>. Dieser und alle weiteren Links zuletzt abgerufen am 03. September 2026.
 - 2 Verband Zertifizierte Altreifen Entsorger (2026). Zahlen, Daten und Fakte, <https://zertifizierte-altreifenentsorger.de/verwertungsmethoden/zahlen-daten-und-fakten/>, Nachhaltige Altreifenentsorgung, <https://zertifizierte-altreifenentsorger.de/nachhaltige-altreifenentsorgung/>. Für die stoßdämpfende Schicht aus elastischem Granulat in Kunstrasenbelägen wurden früher vor allem synthetische Granulate verschiedener Herkunft verwendet. „Aufgrund des geplanten Verbots von Mikroplastik werden seit 2020 aber entweder pflanzliche Granulate oder granulatfreie Systeme genutzt.“ S. a.: Wagner, J. u. a. UBA (2022). Evaluation der Erfassung und Verwertung ausgewählter Abfallströme zur Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft, 31/2022, https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/479/publikationen/texte_31-2022_evaluation_der_erfassung_und_verwertung_ausgewaehlter_abfallstroeme_zur_fortentwicklung_der_kreislaufwirtschaft.pdf, S. 32, 124, s. a. S. 130, 197.
 - 3 Gummigranulate aus dem Altreifenrecycling sind SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk-Granulate), Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke der M-Gruppe nach DIN ISO 1629 (EPDM-Granulate) sowie Thermoplastische Elastomere (TPE-Granulate).
 - 4 Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. (wdk) (2025). Stärkung der Kreislaufwirtschaft nötig, Grafik „Altreifenverwertung“, Stand Oktober 2025, <https://wdk.de/pressemitteilungen/staerkung-der-kreislaufwirtschaft-noetig-deutschen-altreifenrecyclern-entgehen-100-000-tonnen-altreifen-jaehrlich/>. Pressemitteilung Altreifenstatistik: https://wdk.de/wp-content/uploads/wdk-Pressemitteilung_Altreifenstatistik-1.pdf. Positionspapier des Verbands AZuR-Netzwerk (2024). Greenpaper - Kein Green Deal ohne klimagerechte Kreislaufwirtschaft die Zukunft eines Erfolgsmodells für Europa nachhaltig sichern, https://azur-netzwerk.de/wp-content/uploads/AZuR_Greenpaper_GREEN-DEAL.pdf.

Verwertung von Altreifen in granulat- und feinnmehlbasierten Anwendungen, im Straßenbau und in der Runderneuerung (insbesondere Pkw).“⁵

Der Themenbereich Altreifenentsorgung beinhaltet ökonomische und ökologische Aspekte wie beispielsweise den wachsenden Markt der mit Gummianteilten hergestellten Produkte und die damit verbundenen Umweltbedenken wie Mikroplastik- und Feinstaubbelastung sowie die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt. Diese Arbeit befasst sich mit den Umweltaspekten des Altreifenrecyclings für Bodenbeläge im Kontext der Kreislaufwirtschaft.

2. Wirtschaftliche Situation der Altreifenentsorgung

Bei der stofflichen Verwertung werden ausgediente Autoreifen zu Gummigranulat oder Gummimehl verarbeitet. Aus diesen Sekundärrohstoffen⁶ lassen sich beispielsweise Antirutschmatten, Ladungssicherungen oder Bodenbeläge für Spiel, Sport sowie den Baubereich herstellen. Auch als Zusatz im Asphalt (sogenannter Flüsterasphalt) kommt Gummigranulat aus Altreifen zum Einsatz.⁷

Ein Vergleich der Ergebnisse der Studien zur ökologischen Bewertung der verschiedenen Verwertungswege ist in der Regel hinsichtlich der Festlegung ihres Untersuchungsrahmens kaum möglich. Dennoch lassen sich übergreifend einige relevante Trends erkennen.

Die Verfasser einer vom Umweltbundesamt (UBA) beauftragten umfangreichen Studie zur „Evaluation der Erfassung und Verwertung ausgewählter Abfallströme zur Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft“ haben untersucht, ob und wie sich durch eine verbesserte Erfassung und Verwertung von ausgewählten Abfallströmen, insbesondere von Altreifen, Ressourcenschonungs- und Umweltentlastungspotenziale realisieren lassen. Die Experten haben Maßnahmen abgeleitet, um die Vermeidung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling dieser Abfallströme zu verbessern. Die Maßnahmen wurden hinsichtlich ihrer ökologischen (einschließlich der Schadstoffaspekte) und Ressourcenschonungspotenziale sowie nach ökonomischen Kriterien bewertet.⁸

Die Evaluierung zeigt, dass die Altreifenentsorgung in Deutschland trotz eines grundsätzlich funktionierenden Rücklaufs vor strukturellen, wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen steht. Aktuell befände sich die deutsche Altreifenentsorgungsbranche in einer kritischen Situation. *„Eine wesentliche Ursache ist dabei eine starke präventive Begrenzung des Gehaltes an*

5 Wagner, UBA (2022), S. 33.

6 Sekundärrohstoffe aus ELT (End-of-Life-Tires) werden durch Recycling aufbereitet. Aus diesen recycelten ELT-Materialien werden neue Produkte hergestellt.

7 Beispiele für Sekundärprodukte für den Bodenbereich unter: WdK (2026). <https://initiative-new-life.de/>. Detaillierte Informationen zu Recyclingverfahren, Zusammensetzung und Problemen bei der Herstellung der Granulate in: Wagner, J. u. a. UBA (2022). Evaluation der Erfassung und Verwertung ausgewählter Abfallströme zur Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft, 31/2022, https://www.umweltbundesamt.de/system/files/meldung/479/publikationen/texte_31-2022_evaluation_der_erfassung_und_verwertung_ausgewaehlter_abfallstroeme_zur_fortentwicklung_der_kreislaufwirtschaft.pdf, Kap. 8, S. 148ff.

8 Wagner, UBA (2022).

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)⁹ in Teilen der etablierten Absatzmärkte für Altreifenrezyklate sowie eine damit verbundene Verunsicherung der Märkte und Verbraucher, auch in Märkten, die nicht von der Regulierung betroffen sind.“ Dies hemme, so die Experten, „das Wachstum der stofflichen Verwertung und damit die Investitionsbereitschaft in neue Produkte und Verfahren insgesamt.“¹⁰

Je nach Verwertung gelangte die Studie jedoch zu einem differenzierten Bild:

In Bezug auf Einstreugranulate für Kunstrasen ergab die Evaluation folgende Situation: „Bedingt durch die öffentliche Diskussion in Bezug auf PAK-Grenzwerte und anderweitige mögliche Gesundheitsgefahren, die von Einstreugranulaten ausgehen könnten, ist der Markt bereits stark rückläufig. Einzelne Unternehmen beziffern den Auftragsrückgang im letzten Jahr auf ca. 25 Prozent. Aufgrund der bereits geänderten Förderrichtlinien im Sportplatzbau ist die Verwendung von ELT¹¹-Granulaten in Kunstrasenneubauten in Deutschland fast vollständig eingestellt worden.“¹²

Den Einsatz von Altreifenrezyklaten im Asphalt des Straßenbaus bewerteten die Experten dagegen wie folgt: *„Einer der größten, bisher kaum erschlossenen Wachstumsmärkte für die stoffliche Verwertung von Altreifen ist der Einsatz im Straßenbau. Die Gummimodifizierung von Bitumen führt zu einer Verbesserung einzelner Leistungsparameter von Straßen und kann auch die Reduktion der Schichtdicke ermöglichen. Auf Basis des aktuellen Erkenntnisstands [hinsichtlich der Emission von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie PAK] erscheint der Einsatz von Altreifenrezyklaten daher ökonomisch sinnvoll und kann durch aktuelle Entwicklungen zum Absenken der Einbautemperaturen von Asphalt ohne nennenswerte Gefährdung von Mensch und Umwelt*

9 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)/ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH). Weitere Informationen unter: UBA vom 17. August 2021, <https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/persistente-organische-schadstoffe-pop/polycyclische-aromatische-kohlenwasserstoffe-pak>. UBA vom 23. August 2010, <https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/pdfs/faqs-pak.pdf>.

10 Wagner, UBA (2022), S. 33. S. a. S. 248f, Kap 8.4.4.7, S. 187. Ein Überblick über Normen mit Relevanz in Bezug auf die Entsorgung von Altreifen sowie deren Verwertung zu Produkten findet sich in Anhang B.6, S. 396. Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Altreifenentsorgung wurden im Kap 8.2 beschrieben, S. 152ff.

11 Altreifengranulate, ELT (End-of-Life-Tires).

12 Wagner, UBA (2022), S. 197. Für Deutschland gibt es keine vollständige Erhebung über die Anzahl der Kunstrasenplätze. S. 125f. ANSES (2018). Scientific and technical support on the possible risks related to the use of materials derived from the recycling of used tyres in synthetic sports grounds and similar uses. In: UBA (2022), Kap 8.6.1.3, S. 209. S. a. Stellungnahme der Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) vom 27. Januar 2025 unter: <https://www.anses.fr/en/content/what-impacts-do-synthetic-surfaces-sports-and-playgrounds-have-health-and-environment>.

erfolgen. Hier bedarf es primär der Erarbeitung von Regelwerken auf Länderebene als Grundlage zur Berücksichtigung derartig modifizierter Asphalte bei Ausschreibungen.“¹³

3. Freisetzung von Schadstoffen und Mikroplastik in die Umwelt

3.1. Thermisch induzierte Freisetzung von Stoffen aus Altreifen

Bei der Zerkleinerung von Altreifen sowie insbesondere der thermischen Verarbeitung der Rezyklate ab 80°C kann es grundsätzlich zum Austrag von flüchtigen organischen Stoffen kommen.¹⁴ Analysen ergaben, dass *„die freigesetzten organischen Verbindungen hauptsächlich aus Ketonen, aromatischen Kohlenwasserstoffen und sauerstoffhaltigen heterozyklischen Verbindungen bestehen. Daneben wurden aber auch einige schwefel- und stickstoffhaltigen Verbindungen gefunden.“*¹⁵ Die Autoren der Studie empfehlen deshalb eine Dauereinsatztemperatur von Werkstoffen mit Altreifenrezyklat von maximal 80°C und eine Verarbeitung unterhalb von 180°C.¹⁶

Nach Literaturanalysen der Experten entweichen aus Altreifenrezyklaten geringe Mengen an potenziell schädlichen Stoffen, wie Schwermetalle oder PAK, in Wasser oder in die Haut. Auch die Emissionen in die Luft seien sehr gering. Die gemessenen Konzentrationen lägen dabei meist unterhalb relevanter Grenzwerte und oft unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenzen. Die überwiegende Zahl der analysierten Literatur behandle Einstreugranulate für Kunstrasen. Die Experten betonen, dass *„die Einbettung von Rezyklaten in eine Werkstoffmatrix, wie es bei der Mehrzahl von Erzeugnissen auf Altreifenrezyklatbasis der Fall ist, die Migrations- und Emissionsraten sehr wahrscheinlich noch einmal signifikant verringern würde“*. Nach Auffassung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA)¹⁷ bedürfe es jedoch einer weiterführenden Risikoanalyse.¹⁸ Die Evaluation kommt zu dem Schluss, dass *„nach aktuellem Stand der Forschung von Altreifenrezyklat und daraus hergestellten Erzeugnissen im Hinblick auf Migration und Emission von gesundheitsgefährdenden Stoffen keine signifikante Gefährdung für Mensch und Umwelt auszugehen scheinen. [...] . Dabei wird die Einführung von migrations- und emissionsbasierten*

13 Wagner, UBA (2022), S. 34, 254. Die Experten führen dazu weiter aus: „In Tabelle 73 wird berechnet, welchen überschlägigen Eintrag an PAK das Altreifenrezyklat im Asphalt hervorruft. Es ergibt sich ein Eintrag von überschlägig 0,5 bis 0,8 mg PAK pro kg Asphalt für die Summe der acht EPA PAK. Dies ist weniger als ein Zehntel des Grenzwertes, unterhalb dessen der Asphalt als frei von Verunreinigungen angesehen wird. Dementsprechend ist nicht anzunehmen, dass der Einsatz von Altreifenrezyklat im Straßenbau zu einem nennenswerten zusätzlichen Eintrag von PAK führt. UBA (2022), S.192.

14 Wagner, UBA (2022), S. 214.

15 Die Stoffe dienen als Weichmacher, Prozesshilfsmittel oder können während des Alterungsprozesses entstehen. Wagner, UBA (2022), S. 215, s. a. Tabelle 75.

16 Wagner, UBA (2022), S. 215.

17 ECHA (2020). ANNEX XV INVESTIGATION REPORT: Investigation of the available analytical methods to measure content and migration of polycyclic aromatic hydrocarbons, limit values in rubber and plastic articles in paragraphs 5 and 6 of Entry 50 of Annex XVII to REACH, and alternative low-PAH raw materials, UBA (2022), Kap 8.6.1.1, S. 207.

18 Wagner, UBA (2022), S. 238f, 252. ECHA (2017). An Evaluation of the Possible Health Risks of Recycled Rubber Granules Used as Infill in Synthetic Turf Sports Fields, Zusammenfassung in: UBA (2022), Kap 8.6.1.4, S. 210, <https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=7630&m=1488885477&action=file.download>.

Messverfahren ebenso diskutiert, wie die Anpassung der bestehenden PAK-Grenzwerte und -Messverfahren. [...] Die Frage nach der besten Umweltverträglichkeit der verschiedenen werkstofflichen Verwertungsansätze kann nicht abschließend beantwortet werden. Neben den trivialen Aspekten, wie der Einsparung von Primärrohstoffen, nehmen insbesondere die Verarbeitungsprozesse zu neuen Produkten sowie die resultierenden Gebrauchswerteigenschaften und die Lebensdauer gravierenden Einfluss auf die Gesamtbilanz.“¹⁹

Eine Einzelfallbetrachtung spezifischer Produkte und zugehöriger Verarbeitungstechnologien wäre, nach Aussage des UBA, dennoch unabdingbar.²⁰

3.2. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Bis Anfang 2010 wurden PAK-haltige Weichmacheröle auch in Autoreifen eingesetzt. Deshalb können ältere Reifen oder Produkte wie Sportböden, die aus Altreifenrezyklaten produziert wurden, auch PAK enthalten.²¹ Die Europäische Union (EU) hat im Rahmen der REACH-Verordnung²² die Verwendung von Gummigranulat hinsichtlich des PAK-Gehalts bereits eingeschränkt.²³ „Laut Aussage des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit basiert der Höchstwert für PAK in der Europäischen Union in Verbraucherprodukten auf „dem geschätzten Kontakt mit der Haut unter schlimmstmöglich angenommenen, realistischen Nutzungsbedingungen. Verbraucherprodukte dürfen maximal 1 Milligramm pro Kilogramm eine der acht PAK-Indikatorsubstanzen enthalten. Bei Spielzeug und Babyartikeln gilt ein Grenzwert von 0,5 Milligramm pro Kilogramm, um Kinder besser zu schützen.“²⁴

Die Experten der Evaluation des UBA geben zu bedenken, dass für die PAK-Gehaltsbestimmung in Gummi- und Kunststoffbestandteilen von Erzeugnissen noch kein einheitliches,

19 Wagner, UBA (2022), S. 251f.

20 Wagner, UBA (2022), S. 252.

21 UBA (2010). <https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/pdfs/faqs-pak.pdf>, S. 3. Nähere Ausführungen unter: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2025). Anhang XVII der REACH-Verordnung (Stand: 2. Oktober 2025), PAK unter Punkt 50, <https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Verfahren/Beschaenkungsverfahren/Anhang-XVII-Beschaenkungen>.

22 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.

23 Europäische Union (2021). Verordnung (EU) 2021/1199 der Kommission vom 20. Juli 2021 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Granulaten oder Mulchen zur Verwendung als Füllmaterial auf Kunstrasenplätzen oder in loser Form auf Spielplätzen oder im Sportbereich (Text von Bedeutung für den EWR), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1199>.

24 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (2026). Welche Höchstwerte gelten für PAK in der Europäischen Union?, https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/FAQ/DE/01_Verbraucher/01_Lebensmittel/08_FAQ_PAK/11_FAQ_PAK.html.

harmonisiertes Messverfahren existiere.²⁵ Die bisher bestehenden PAK-Gehaltsgrenzen befinden sich in der Überarbeitung.²⁶ Das Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission habe laut UBA jedoch eine eigene analytische Methode entwickelt, mit der auch sehr niedrige Gehaltskonzentrationen von PAK bestimmt werden könnten.²⁷ Nach dieser Methode wäre „mit deutlich höheren Messwerten für den PAK-Gehalt zu rechnen, als es beispielsweise nach der Methode ISO 18287²⁸ der Fall wäre“. Dies hätte zur Folge, „dass die Grenzwerte von Altreifenrezyklaten potenziell nicht mehr eingehalten werden“ könnten.²⁹

Im Rahmen einer Langzeitstudie zum Gehalt an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Gummigranulaten aus Altreifen wurde der PAK-Gehalt von drei verschiedenen Gummigranulaten aus verschiedenen Altreifenarten über einen Zeitraum von zwei Jahren untersucht.³⁰ Für die PAK-Profilanalyse wurde die Grimmer-Methode³¹ verwendet, die hinsichtlich Extraktionsintensität und Probenvorbereitung nicht nur die Anforderungen für eine zuverlässige Bestimmung der prioritären PAK der EU erfülle, so die Autoren, sondern darüber hinaus ein umfassenderes PAK-Profil abdecken würde. Insgesamt analysierten die Experten 26 verschiedene PAK-Verbindungen, darunter die acht prioritären der EU (REACH-Verordnung) sowie die 16 prioritären PAK-Verbindungen der US-Umweltschutzbehörde (EPA). Nach Auswertung der Messergebnisse gehen die Autoren davon aus, dass bei einer Einführung einer Analyseverfahren nach der Grimmer- oder JRC-Methode als europaweit harmonisierte Analysenorm für Altreifengranulat ein deutlich höherer PAK-Gehalt ermittelt werden würde als bei den derzeit häufig verwendeten Methoden nach DIN ISO 18287 oder AfPS³². Dies würde bedeuten, so auch diese Autoren, dass die bereits

-
- 25 Wagner, UBA (2022), S. 238. Studie zur Ermittlung des PAK-Gehalts in Neureifen, s. UBA, Kap 8.10.3.4.1, S. 268f.
- 26 Wagner, UBA (2022), S. 34.
- 27 Das JRC hat eine eigene analytische Methode entwickelt, mit der auch sehr niedrige Gehaltskonzentrationen von PAK bestimmt werden können. UBA (2022), S. 239. Methode nach Barrero-Moreno unter: Barrero-Moreno, J. u. a. (2018). Migration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from plastic and rubber articles, JRC Technical Reports EUR 29282 EN, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC111476>.
- 28 DIN ISO 18287:2006-05: Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) (ISO 18287:2006), <https://www.dinmedia.de/de/norm/din-iso-18287/88401074>.
- 29 Wagner, UBA (2022), S. 239.
- 30 Hoyer, S. u. a. (2022). A Long-Term Study on the Content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Rubber from End-of-Life Tires of Passenger Cars and Trucks, Materials (Basel). 2022 Oct 10;15(19):7017. doi: 10.3390/ma15197017, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9571790/>.
- 31 Die Grimmer-Methode ist ein analytisches Verfahren zur Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), das vom Biochemischen Institut für Umweltcarcinogene (BIU) entwickelt wurde.
- 32 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2020). AfPS GS 2019:01 PAK: GS-Spezifikation "Prüfung und Bewertung von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des GS-Zeichens" des Ausschusses für Produktsicherheit (AfPS), <https://www.baua.de/DE/Die-BAuA/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AfPS/pdf/AfPS-GS-2019-01-PAK>.

hergestellte Altreifen-Produkte, die zu 90 Prozent aus Altreifen bestünden, die geltenden EU-Grenzwerte für PAK nicht mehr einhalten könnten.³³

3.3. Mikroplastik

Als Mikroplastik werden synthetische Polymerpartikel mit einer Größe von weniger als 5 Millimetern, die organisch, unlöslich und abbaubeständig sind, betrachtet. Dazu gehört auch Altreifen-Granulat, das auf synthetischen Sportflächen (z. B. Gummisubstrat für Kunstrasensportflächen) verwendet wird. Das gummielastische Granulat wird zusammen mit Quarzsand auf Kunstrasenplätze aufgebracht. Für einen Fußball-Kunstrasenplatz mit mehr als 7 000 Quadratmetern liegt die Einbaumenge bei 4 bis 7 Kilogramm Gummigranulat pro Quadratmeter. Das summiert sich auf bis zu 50 Tonnen. Kunstrasenplätze gelten aufgrund ihrer Verbreitung als eine signifikante Mikroplastikquelle.³⁴

Die Europäische Kommission möchte die Emission von Mikroplastik in Alltagsprodukten in der Europäischen Union ab dem 17. Oktober 2023 mit der Verordnung (EU) 2023/2055 beschränken. -Die Übergangszeit für Gummigranulat läuft bis zum 17. Oktober 2031.³⁵

3.4. Gesundheitsrisiken für Nutzer von Kunstrasenplätzen

Eine Studie des Amts für die Bewertung von Umweltgefahren (OEHHA) der kalifornischen Umweltschutzbehörde bewertete die Gesundheitsrisiken für Nutzer von Kunstrasenplätzen.³⁶ Der Schwerpunkt lag auf den nicht krebserregenden Gefahren und dem Krebsrisiko der Chemikalien, die in der Gummigranulat-Füllung nachgewiesen wurden, die auf Kunstrasenplätzen in Kalifornien verwendet wird. Die umfangreichen Untersuchungen beinhalteten u. a. das Monitoring von 35 Spielfeldern hinsichtlich der Konzentrationen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), halbflüchtigen organischen Verbindungen (SVOCs) und Feinstaub (PM_{2,5}) in der Luft, sowohl während der Nutzung als auch bei Nichtnutzung. Zudem wurden Luftproben außerhalb der Spielfelder genommen. Die Risikobewertung ergab, dass auf der Grundlage der verfügbaren

33 Hoyer, S. u. a. (2022). A Long-Term Study on the Content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Rubber from End-of-Life Tires of Passenger Cars and Trucks, Materials (Basel). 2022 Oct 10;15(19):7017. doi: 10.3390/ma15197017, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9571790/>.

34 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) (2023). Kunstrasenplätze und Mikroplastik, <https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2023/kunstrasen-plaetze-und-mikroplastik.html>.

35 Europäische Kommission (2023). Beschränkung von Mikroplastik in der EU ab dem 17. Oktober 2023, <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/news/beschaenkung-von-mikroplastik-der-eu-ab-dem-17-oktober-2023>. Verordnung (EU) 2023/2055 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich synthetischer Polymermikropartikel, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055>.

36 Studie zu Gesundheitsrisiken durch die Exposition gegenüber Chemikalien in Gummigranulat-Füllmaterial in Kunstrasen: Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental Protection Agency (2026). Synthetic Turf Study: Assessment of Health Risks from Exposure to Chemicals in Crumb Rubber Infill, Final Report, March 2026, Pesticide and Environmental Toxicology Branch, <https://oehha.ca.gov/risk-assessment/report/release-final-report-synthetic-turf>.

Daten keine signifikanten Gesundheitsrisiken für Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Zuschauer durch die Exposition auf dem Spielfeld oder außerhalb des Spielfelds gegenüber spielfeldbezogenen Chemikalien im Gummigranulat-Füllmaterial von Kunstrasenplätzen gäbe. Die Bewertungen der akuten Toxizität, der Entwicklungs- und Reproduktionstoxizität, der sensorischen Reizung, der allgemeinen chronischen Toxizität und des Krebsrisikos in allen Rezeptorgruppen lägen, so die Autoren, mit sehr wenigen Ausnahmen innerhalb der Grenzwerte. Die leichten Überschreitungen seien von geringer Wahrscheinlichkeit und würden keine weitere Bewertung erfordern.³⁷

Im Rahmen des US-amerikanischen „Federal Research Action Plan on Recycled Tire Crumb used on Playing Fields“ wurden zunächst die Granulate anhand ihrer physikalischen, chemischen sowie mikrobiologischen Eigenschaften charakterisiert und eine mögliche Exposition untersucht.³⁸ Im Anschluss wurde die Charakterisierung des freigesetzten Reifenabriebs vorgenommen und eine Biomonitoring - Studie durchgeführt.³⁹ Die Experten sprechen im Ergebnis Empfehlungen für zukünftige Forschungsvorhaben aus, die zusätzliche Erkenntnisse über potenzielle Expositionen gegenüber recyceltem Reifengranulat von Kunstrasenplätzen liefern könnten. Fragen hinsichtlich des möglichen Gesundheitsrisikos wurden nicht behandelt. Die Ergebnisse der im Abschlussbericht beschriebenen Untersuchungen können, nach Aussage der Experten, als Grundlage für Risikobewertungen herangezogen werden.⁴⁰ Insgesamt zeigen die Analysen, dass Chemikalien im Altreifengranulat vorhanden seien, aber nur in geringem Maß freigesetzt würden.⁴¹

-
- 37 OEHA (2026). <https://oehha.ca.gov/sites/default/files/media/2026-03/oehhatuffinal.pdf>, S. ES-2, 7-13. Metastudie: ANSES (2018). Scientific and technical support on the possible risks related to the use of materials derived from the recycling of used tyres in synthetic sports grounds and similar uses. S. a. UBA (2022), Kap 8.6.1.3, S. 209.
- 38 Literaturstudie. Benson, K. u. a. (2019). Federal Research Action Plan on Recycled Tire Crumb Used on Playing Fields: Tire Crumb Rubber Characterization and Exposure Characterization, Study Overview, J Environ Health. 2019 Sep;82(2):28–30, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8176936/>. Teil 1, Volume 1: EPA (2019). Synthetic Turf Field Recycled Tire Crumb Rubber Research Under the Federal Research Action Plan, <https://www.epa.gov/chemical-research/july-2019-report-tire-crumb-rubber-characterization-0>, s. a. UBA (2022), Kap 8.6.1.2, S. 209.
- 39 Thomas, K., E. Irvin, A. Guiseppi-Elie, A. Ragin-Wilson, AND J. Zambrana. Synthetic Turf Field Recycled Tire Crumb Rubber Research Under the Federal Research Action Plan: Final Report Part 2; Exposure Characterization. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/X-24/020, 2024.
- 40 EPA (2025). Synthetic Turf Field Recycled Tire Crumb Rubber Research Under the Federal Research Action Plan: Final Report Part 2 - Exposure Characterization, vom 8. April 2025, <https://assessments.epa.gov/risk/document/&deid%3D365548#overview>.
- 41 EPA (2024). Synthetic Turf Field Recycled Tire Crumb Rubber Research Under the Federal Research Action Plan Final Report Part 2 - Exposure Characterization Volume 1 <https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-04/tcrs-exposure-characterization-volume-1.pdf>, S. XXX.